特殊函数系列课程
Hermite Polynomials

缪炎刚

南开大学物理科学学院

Hermite Polynomials

- **Hermite 生平简介**:
  Charles Hermite (1822–1901)
  French mathematician
  Fields: number theory, quadratic forms, invariant theory, orthogonal polynomials, elliptic functions, and algebra.
  Known for: Hermite polynomials, Hermite interpolation, Hermite normal form, Hermitian operators, and cubic Hermite splines. In mathematics, a spline is a function defined piecewise by polynomials.
  He was the first to prove that e is a transcendental number.

目录 I

1 一、定义
- Hermite方程
- Hermite多项式

2 二、性质
- 表示式
- 母函数
- 微分、积分表式以及递推关系
- 正交性和完备性

3 三、应用

Hermite方程

Hermite方程

$$y'' - 2xy' + \mu y = 0 \quad (-\infty < x < \infty)$$

其中 μ 是参数.

显然[1]

$$p(x) = -2x, \qquad q(x) = \mu$$

因此 $x = 0$ 是它的常点，$x = \infty$是它的非正则奇点。

Hermite方程

Hermite方程是属于Sturm-Liouville型方程，具体形式为：

$$\frac{d}{dx}\left(e^{-x^2}\frac{dy}{dx}\right)+\mu e^{-x^2}y=0$$

Hermite方程

下面来求解Hermite方程，因为$x=0$是它的常点，因此采用常点邻域级数解法：

- 设方程的解为 $y=\sum_{k=0}^{\infty} c_k x^k$
- 将上述级数解带入Hermite方程，得到系数递推关系

$$c_{k+2}=\frac{2k-\mu}{(k+2)(k+1)}c_k, \quad k=0,1,2,\cdots$$

- 依据系数递推关系，写出通解，再考虑解的渐近行为，得到最终解

Hermite多项式

Hermite多项式就是Hermite方程在满足边界条件

$$y|_{x\to\pm\infty} \sim x^n$$

本征值为

$$\mu = 2n \quad (n = 0, 1, 2, 3, \cdots)$$

的本征函数，记作 $y = H_n(x)$.

参考：刘式适、刘式达，特殊函数，气象出版社，2002

Hermite多项式

另外，与Hermite多项式 $H_n(x)$ 线性无关的Hermite方程的另一个解是第二类Hermite多项式$G_n(x)$，即

$$G_n(x) = H_n(x) \int \frac{e^{x^2}}{[H_n(x)]^2} dx$$

它在 $x \to \pm\infty$时，以e^{x^2}的方式趋于无穷大。

参考：刘式适、刘式达，特殊函数，气象出版社，2002

1. Hermite多项式代数表示式

Hermite多项式表示式

$$H_n(x) = \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} (-1)^k \frac{n!}{k!(n-2k)!} (2x)^{n-2k}$$

1. Hermite多项式代数表示式

Hermite多项式$H_n(x)$是关于x的n次多项式，例如:

$$
\begin{aligned}
H_0(x) &= 1 \\
H_1(x) &= 2x \\
H_2(x) &= 2(2x^2 - 1) \\
H_3(x) &= 4x(2x^2 - 3) \\
H_4(x) &= 4(4x^4 - 12x^2 + 3) \\
H_5(x) &= 8x(4x^4 - 20x^2 + 15) \\
H_6(x) &= 8(8x^6 - 60x^4 + 90x^2 - 15)
\end{aligned}
$$

2. Hermite多项式与合流超几何函数关系

- 当$n = 2m$时

$$H_{2m}(x) = (-1)^m \frac{(2m)!}{m!} F\left(-m, \frac{1}{2}, x^2\right)$$

- 当$n = 2m + 1$时

$$H_{2m+1}(x) = 2(-1)^m \frac{(2m+1)!}{m!} xF\left(-m, \frac{3}{2}, x^2\right)$$

2. Hermite多项式与合流超几何函数关系

证明：以 $H_{2m}(x)$为例来说明，对于 $H_{2m+1}(x)$的情形类似.
在Hermite方程中作代换 $\xi = x^2, \mu = 2n = 2 \times 2m = 4m$，则

$$\xi \frac{d^2y}{d\xi^2} + \left(\frac{1}{2} - \xi\right)\frac{dy}{d\xi} + my = 0$$

上述方程的解为合流超几何函数 $F\left(-m, \frac{1}{2}, x^2\right)$，故

$$H_{2m}(x) = AF\left(-m, \frac{1}{2}, x^2\right)$$

接下来计算待定系数 A

2. Hermite多项式与合流超几何函数关系

根据合流超几何函数的级数表达式，得到

$$F\left(-m,\frac{1}{2},x^2\right)=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{m!}{k!(m-k)!}\frac{1}{(1/2)_k}x^{2k}$$
$$=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k\frac{m!}{k!(m-k)!}\frac{2^k}{(2k-1)!!}x^{2k}$$

取上式右端 $k=m$，得到 x^{2m}的系数为 $(-1)^m\dfrac{2^m}{(2m-1)!!}$. 而根据Hermite多项式级数表达式，在 $H_{2m}(x)$中 x^{2m}的系数为2^{2m}，因此

$$A=(-1)^m2^m(2m-1)!!=(-1)^m\frac{(2m)!}{m!}$$

3. Hermite多项式奇偶性

Hermite多项式奇偶性

$$H_n(-x) = (-1)^n H_n(x)$$

- n 为奇数时，$H_n(x)$ 是奇函数
- n 为偶数时，$H_n(x)$ 是偶函数

证明：由定义式即可直接得到。

1. 母函数

Hermite多项式母函数

e^{2xt-t^2} 称为Hermite多项式$H_n(x)$的母函数，它满足

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n \quad (|t| < \infty)$$

1. 母函数

证明：

$$e^{2xt-t^2} = \sum_{l=0}^{\infty} \frac{(2xt)^l}{l!} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-t^2)^k}{k!}$$
$$= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(2x)^l}{k!l!} t^{l+2k}$$

然后令

$$l + 2k = n$$

1. 母函数

以n代替l. 因$0 \le l < \infty$，$0 \le k < \infty$，则$0 \le l + 2k < \infty$，
即$0 \le n < \infty$；又因$l \ge 0$，即$n - 2k \ge 0$，$0 \le 2k \le n$，$0 \le k \le \frac{n}{2}$，
但k为整数，则有$0 \le k \le \left[\frac{n}{2}\right]$，因此

$$
\begin{aligned}
e^{2xt-t^2} &= \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\left[\frac{n}{2}\right]} (-1)^k \frac{1}{k!(n-2k)!} (2x)^{n-2k} t^n \\
&= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n \qquad \blacksquare
\end{aligned}
$$

1. 母函数

推论

$$H_n(x) = \left[\frac{\partial^n}{\partial t^n} e^{2xt-t^2}\right]_{t=0} = \frac{n!}{2\pi i}\oint_c \frac{e^{2xt-t^2}}{t^{n+1}}dt$$

证明：应用Cauchy积分公式即可得到

$$f^{(n)}(z) = \frac{n!}{2\pi i}\oint_c \frac{f(\xi)}{(\xi - z)^{n+1}}d\xi$$

2. 特殊点值

$$H_{2m+1}(0) = 0$$

$$H_{2m}(0) = (-1)^m \frac{(2m)!}{m!} = (-1)^m 2^m (2m-1)!!$$

2. 特殊点值

证明：在母函数中，令 $x = 0$，有

$$e^{-t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(0)}{n!} t^n = \sum_{m=0}^{\infty} \frac{H_{2m}(0)}{(2m)!} t^{2m} + \sum_{m=0}^{\infty} \frac{H_{2m+1}(0)}{(2m+1)!} t^{2m+1}$$

又有

$$e^{-t^2} = \sum_{m=0}^{\infty} (-1)^m \frac{t^{2m}}{m!}$$

比较以上两式，即可得到。

1. 微分表示

微分表示

$$H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2}$$

1. 微分表示

证明：我们已经知道

$$H_n(x) = e^{x^2}\left[\frac{\partial^n}{\partial t^n}e^{-(x-t)^2}\right]_{t=0}$$

又可以计算得到

$$\frac{\partial^n}{\partial t^n}e^{-(x-t)^2} = (-1)^n\frac{\partial^n}{\partial x^n}e^{-(x-t)^2}$$

因此有

$$H_n(x) = e^{x^2}(-1)^n\left[\frac{\partial^n}{\partial x^n}e^{-(x-t)^2}\right]_{t=0} = (-1)^n e^{x^2}\frac{d^n}{dx^n}e^{-x^2}$$

2. 积分表示

积分表示

$$H_n(x) = \frac{2^{n+1}}{\sqrt{\pi}} e^{x^2} \int_0^{\infty} t^n e^{-t^2} \cos\left(2xt - \frac{n\pi}{2}\right) dt$$

2. 积分表示

证明：计算积分

$$\frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_0^{\infty} e^{-t^2}\cos(2tx)dt = e^{-x^2}$$

计算高阶导数

$$\frac{d^n}{dx^n}\cos(2tx) = (-1)^n(2t)^n\cos\left(2tx - \frac{n\pi}{2}\right)$$

以上两式的计算留作练习!

2. 积分表示

于是

$$
\begin{aligned}
H_n(x) &= (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} e^{-x^2} \\
&= (-1)^n e^{x^2} \frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-t^2} \cos(2tx) dt \right) \\
&= (-1)^n e^{x^2} \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty e^{-t^2} \left(\frac{d^n}{dx^n} \cos(2tx) \right) dt \\
&= \frac{2^{n+1}}{\sqrt{\pi}} e^{x^2} \int_0^\infty t^n e^{-t^2} \cos\left(2xt - \frac{n\pi}{2} \right) dt
\end{aligned}
$$

3. 递推公式

递推公式 ($n \geq 1$)

$$H_{n+1} - 2xH_n + 2nH_{n-1} = 0$$

3. 递推公式

证明：将Hermite多项式$H_n(x)$的母函数两边对t求导，有

$$2(x-t)e^{2xt-t^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} n t^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_{n+1}(x)}{n!} t^n$$

对上式左边再次利用母函数关系式，得到

$$2(x-t) \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_n(x)}{n!} t^n = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{H_{n+1}(x)}{n!} t^n$$

3. 递推公式

整理可得

$$(H_1 - 2xH_0) + \sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1}{n!}(H_{n+1} - 2xH_n + 2nH_{n-1})\right]t^n = 0$$

因此，除了

$$H_1 - 2xH_0 = 0$$

外，对于任意 $n \geq 1$，都有

$$H_{n+1} - 2xH_n + 2nH_{n-1} = 0 \qquad \blacksquare$$

4. 加法公式

加法公式

$$H_n(x+y) = \sum_{k=0}^{n} 2^{-n/2} \frac{n!}{k!(n-k)!} H_k\left(\sqrt{2}x\right) H_{n-k}\left(\sqrt{2}y\right)$$

4. 加法公式

证明：在Hermite多项式$H_n(x)$的母函数中，以$(x+y)/\sqrt{2}$代替x，以$\sqrt{2}t$代替t，整理后可得

$$e^{2(x+y)t-2t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} 2^{n/2} \frac{1}{n!} H_n\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right) t^n$$

又有

$$\begin{aligned} e^{2(x+y)t-2t^2} &= e^{2xt-t^2} \cdot e^{2yt-t^2} \\ &= \sum_{l=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{k!l!} H_k(x) H_l(y) t^{k+l} \end{aligned}$$

4. 加法公式

在上式中令 $k+l=n$，以n代替l. 因$0 \le k < \infty$，$0 \le l < \infty$，则$0 \le n < \infty$；又因$l \ge 0$，$n-k \ge 0$，则$k \le n$，于是

$$e^{2(x+y)t-2t^2} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!(n-k)!} H_k(x) H_{n-k}(y) t^n$$

故而有

$$H_n\left(\frac{x+y}{\sqrt{2}}\right) = \sum_{k=0}^{n} 2^{-n/2} \frac{n!}{k!(n-k)!} H_k(x) H_{n-k}(y) \quad \blacksquare$$

5. 零点

Hermite多项式$H_n(x)$是x的n次多项式，它在$(-\infty, \infty)$内有n个不相同的零点。如：

- $H_0(x) = 1$没有零点；
- $H_1(x) = 2x$有一个零点：$x = 0$；
- $H_2(x) = 2(2x^2 - 1)$有两个零点：$x_1 = -1/\sqrt{2}$和$x_2 = 1/\sqrt{2}$；
- $\cdots$

1. 正交性

Hermite多项式正交性

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = 2^n n! \sqrt{\pi} \delta_{mn}$$

证明：

- 对于 $n \neq m$的情形，也即就是Sturm-Liouville型方程的正交性，可参考 梁昆淼，数学物理法(第四版)，高等教育出版社，2015；
- 对于 $n = m$的情形，说明如下：

1. 正交性

在递推公式两端乘以 $e^{-x^2}H_{n-1}$，得到

$$e^{-x^2}H_{n+1}H_{n-1} - 2xe^{-x^2}H_nH_{n-1} + 2ne^{-x^2}(H_{n-1})^2 = 0$$

再次考虑递推公式，做代换 $n+1 \to n$，然后两端乘以 $e^{-x^2}H_n$，得到

$$e^{-x^2}(H_n)^2 - 2xe^{-x^2}H_nH_{n-1} + 2(n-1)e^{-x^2}H_nH_{n-2} = 0$$

以上两式相减，得

$$e^{-x^2}(H_n)^2 - e^{-x^2}H_{n+1}H_{n-1} + 2(n-1)e^{-x^2}H_nH_{n-2} - 2ne^{-x^2}(H_{n-1})^2 = 0$$

1. 正交性

从$-\infty$到$+\infty$积分，利用$n \neq m$时，$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} H_m(x) H_n(x) dx = 0$，有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} (H_n)^2 dx = 2n \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} (H_{n-1})^2 dx$$

重复利用上式，则有

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} (H_n)^2 dx &= 2n[2(n-1)] \cdots (2 \times 2)(2 \times 1) \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} (H_0)^2 dx \\ &= 2^n n! \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx \\ &= 2^n n! \sqrt{\pi}\end{aligned}$$

2. 完备性

Hermite多项式完备性

任何一个在 $(-\infty, \infty)$ 上的连续函数$f(x)$，可以展开为Hermite多项式$H_n(x)$的级数

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n H_n(x)$$

$$c_n = \frac{1}{2^n n! \sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x) H_n(x) dx$$

3. Gauss-Hermite求积公式

Gauss-Hermite求积公式

设$x_k\ (k=1,2,\cdots,n)$是Hermite多项式$H_n(x)$的零点，则有

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} f(x)dx = \sum_{k=1}^{n} A_k f(x_k), \quad A_k = \frac{2^{n+1} n!\sqrt{\pi}}{[H_{n+1}(x_k)]^2}$$

此公式是数值插值求积公式，对函数$f(x)$没有限制；另外，n取值越大，应用该公式计算结果的精度就越高。

W. Gautschi . Orthogonal Polynomials: Computation and Approximation. Numerical Mathematics and Scientific Computation. New York: Oxford University Press (2004).

Hermite多项式应用

谐振子

在不确定关系

$$[\hat{x}, \hat{p}] = i\hbar$$

求解谐振子的定态 Schrödinger 方程。

Hermite多项式应用

谐振子的哈密顿量为

$$\hat{H} = \frac{1}{2}\mu\omega^2\hat{x}^2 + \frac{1}{2\mu}\hat{p}^2$$

将其带入定态 Schrödinger 方程 $\hat{H}\psi = E\psi$，得到

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2\mu}\frac{d^2}{dx^2} + \frac{1}{2}\mu\omega^2 x^2\right)\psi(x) = E\psi(x)$$

Hermite多项式应用

引入无量纲参数

$$\alpha = \sqrt{\mu\omega/\hbar}, \quad \xi = \alpha x, \quad \lambda = \frac{2E}{\hbar\omega}$$

于是方程化简为

$$\frac{d^2}{d\xi^2}\psi + (\lambda - \xi^2)\psi = 0$$

Hermite多项式应用

当$\xi \to \pm\infty$时，方程可渐近地表示为：$\frac{d^2}{d\xi^2}\psi - \xi^2\psi = 0$，因此有$\psi \sim e^{\pm\frac{1}{2}\xi^2}$，又考虑到$e^{+\frac{1}{2}\xi^2}$ 不满足边界条件：$\psi(x) \xrightarrow{|x|\to\infty} 0$，于是波函数$\psi$可以表示为

$$\psi = u(\xi)e^{-\frac{1}{2}\xi^2}$$

其中$u(\xi)$满足方程：

$$\frac{d^2u}{d\xi^2} - 2\xi\frac{du}{d\xi} + (\lambda - 1)u = 0$$

Hermite多项式应用

上述方程正是Hermite方程，当$\lambda - 1 = 2n,\ (n = 0, 1, 2, \cdots)$，该方程的解为Hermite多项式。因此可以得到谐振子的能量本征值

$$E = E_n = \left(n + \frac{1}{2}\right)\hbar\omega, \quad (n = 0, 1, 2, \cdots)$$

相应的本征函数为

$$\psi_n(x) = \left(\frac{\alpha}{\sqrt{\pi}2^n n!}\right)^{1/2} e^{-\frac{1}{2}\alpha^2 x^2} H_n(\alpha x)$$

参考文献

- Wikipedia: Hermite Polynomials
- 王竹溪、郭敦仁，特殊函数概论，北京大学出版社，2012.
- 刘式适、刘式达，特殊函数，气象出版社，1988.